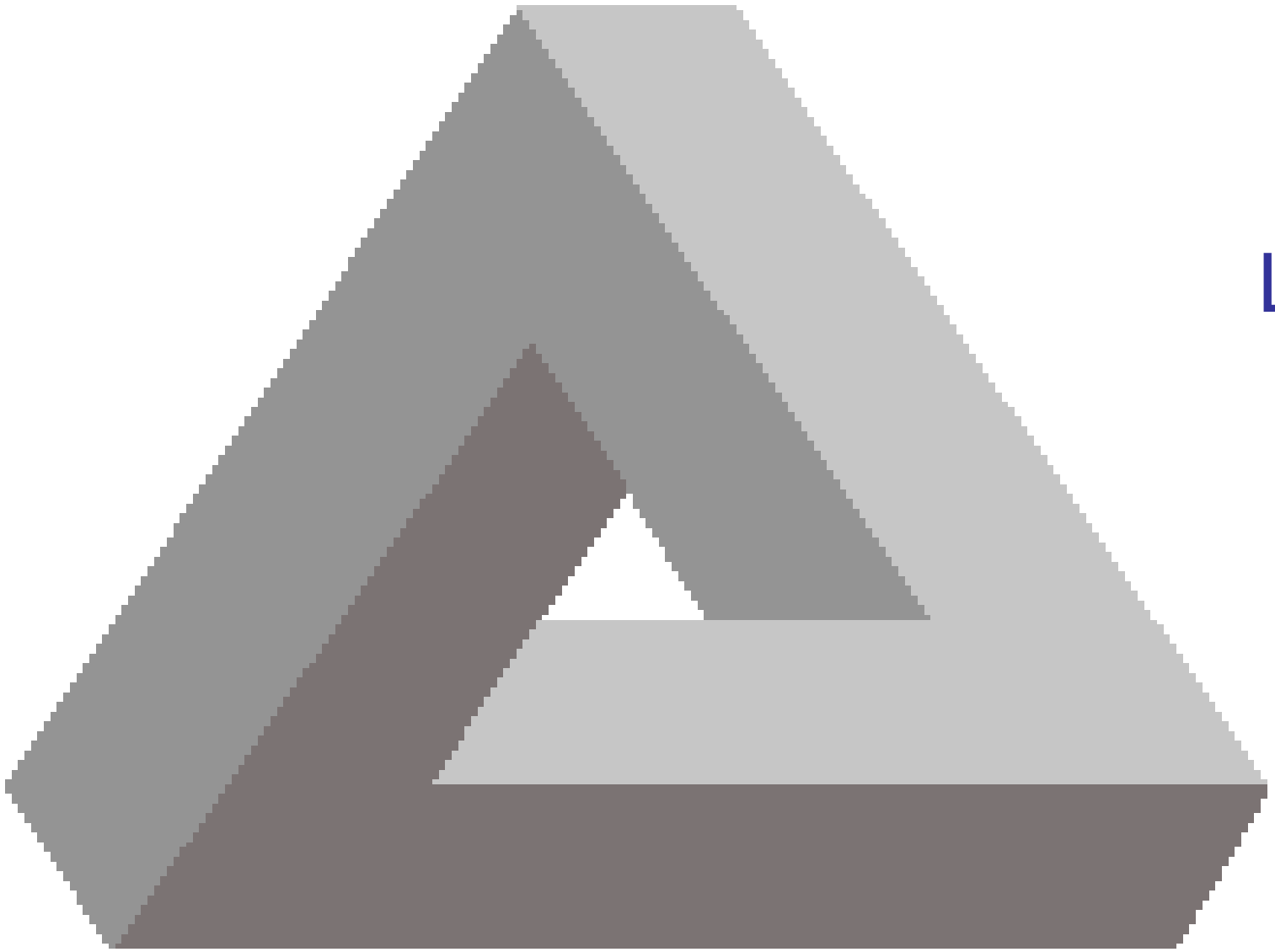
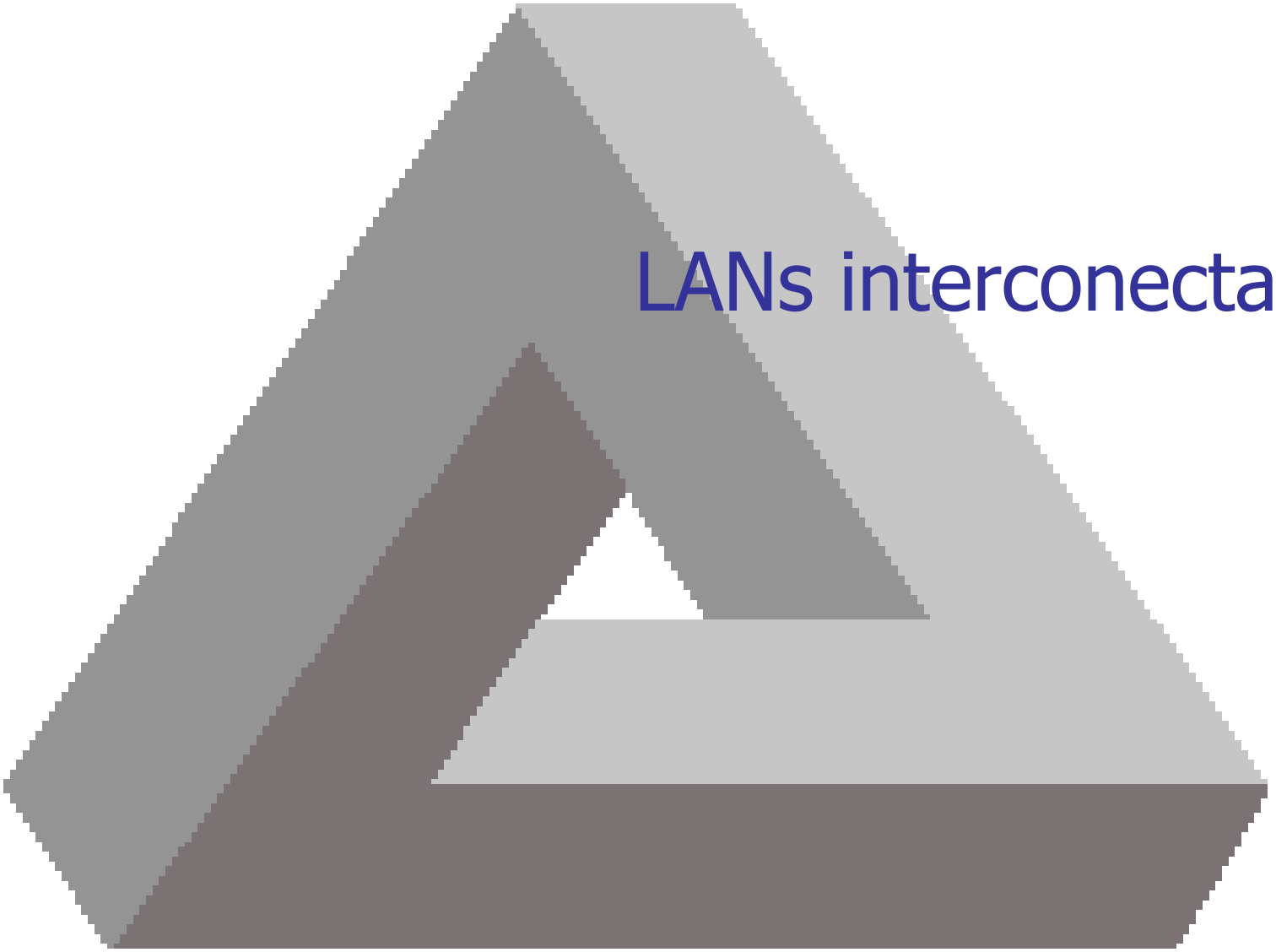


LAN

luis marrone – uba



LANs interconectadas

LAN interconectadas

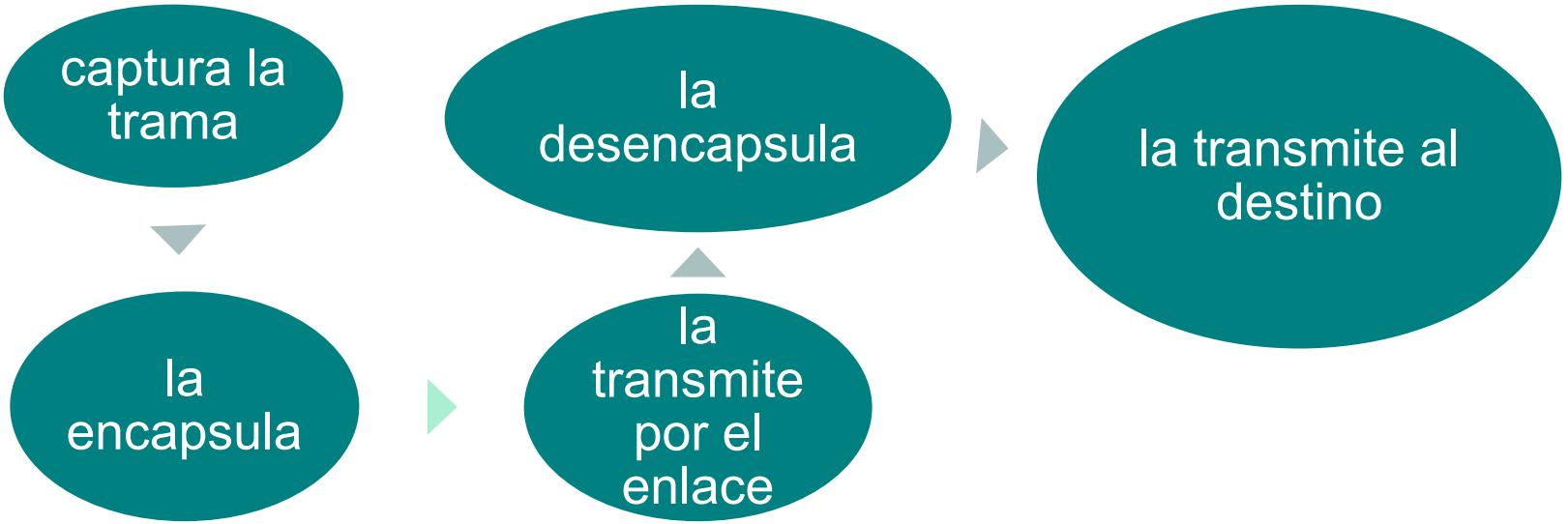
- Interconectar segmentos de LAN en forma eficiente.
  - Repetidores → Trabajan a nivel 1. No es eficiente, al interconectar los segmentos se suman los tráficos de c/u y afecta la performance.
  - Bridges → Trabajan a nivel MAC.
    - Aprenden la ubicación de las estaciones.
    - Transfieren las tramas de un segmento a otro sólo cuando es necesario.
    - Utilizado también para distribuir el tráfico.
    - Transparentes a las estaciones.

Caracterísrticas del Bridge

- No modifica el contenido y/o formato de la trama.
- Transmite copia exacta de la trama
- Buffer para absorber picos de tráfico
- Aprende direcciones
- Puede conectar más de dos LANs
- Transparente a las estaciones

Bridges: Arquitectura

- IEEE 802.1D define la arquitectura
- El nivel MAC define el destino
- No recurre al nivel LLC

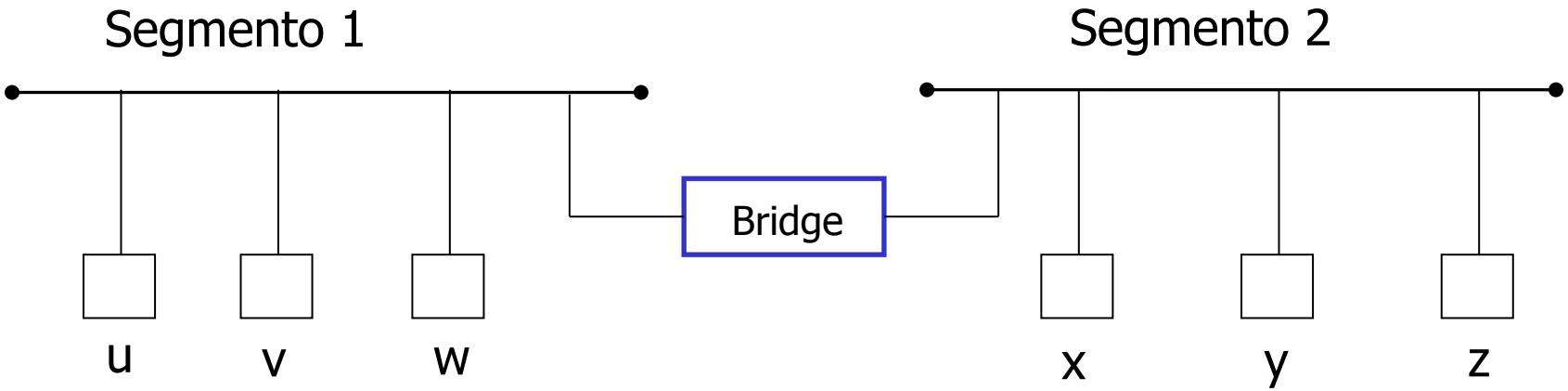


Bridges y direcciones MAC

- Cada interfaz del bridge tiene una dirección MAC diferente. A menudo hay una dirección adicional que no se corresponde con ninguna interfaz y que se usa para identificar el bridge mismo. Es la que llamamos dirección «canónica».
- Las direcciones propias del bridge no aparecen nunca en las tramas que reenvía, pero él las usa como direcciones de origen cuando tiene que enviar tramas propias.
- En unos casos utiliza la dirección canónica y en otros la de la interfaz por la que envía la trama.



Bridges – 802.1D

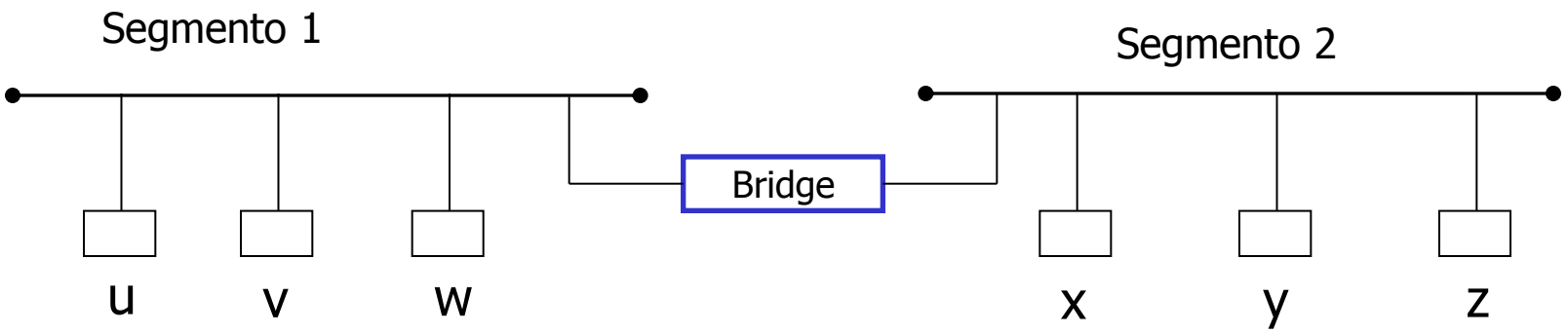


- Si u transmite a v el bridge sabe que v está a la izquierda y no la envía al Segmento 2.
- "Forwardean" tramas multicast y broadcast.

Bridges..

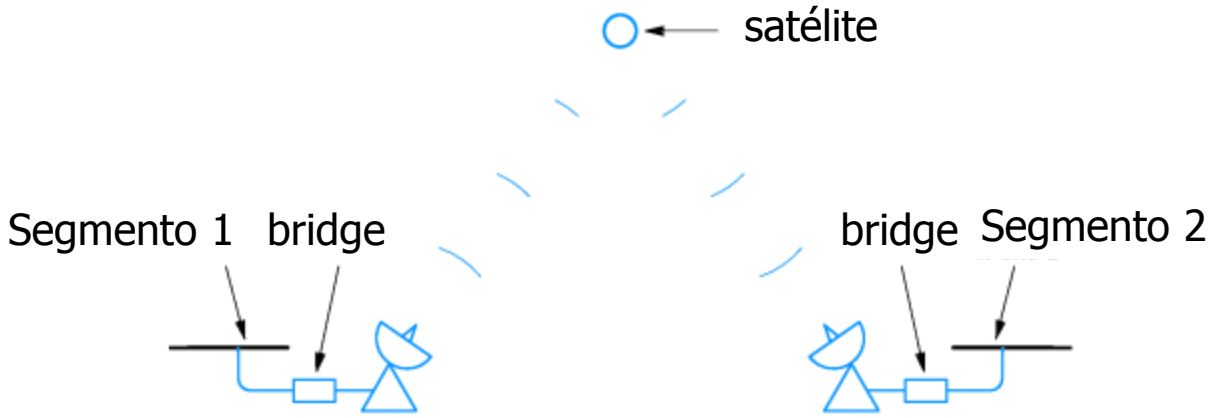
- ¿Cómo aprenden?
  - Examina la dirección origen de las tramas que recibe.
  - Incorpora esa dirección en su tabla según la interfaz de dónde provino.
  - En la página siguiente vemos un ejemplo.

Bridges – Ejemplo



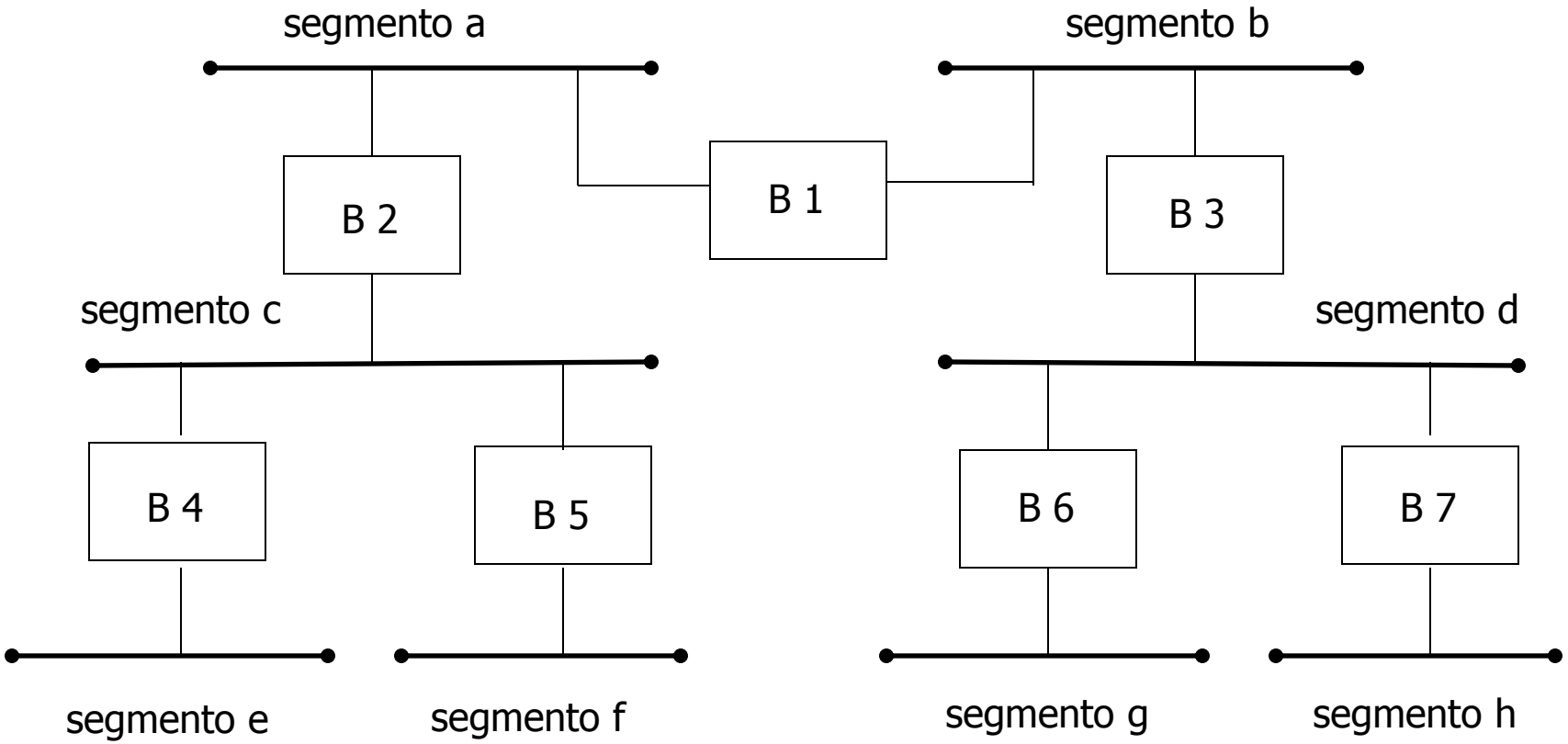
Evento	Lado izquierdo (segmento 1)	Laso derecho (segmento 2)
Inicio del Bridge	--	--
u transmite a v	u	--
v transmite a u	u, v	--
z transmite un broadcast	u, v	z
y transmite a v	u, v	z, y
y transmite a x	u, v	z, y
x transmite a w	u, v	z, y, x
w transmite a z	u, v, w	z, y, x

Bridges Remotos

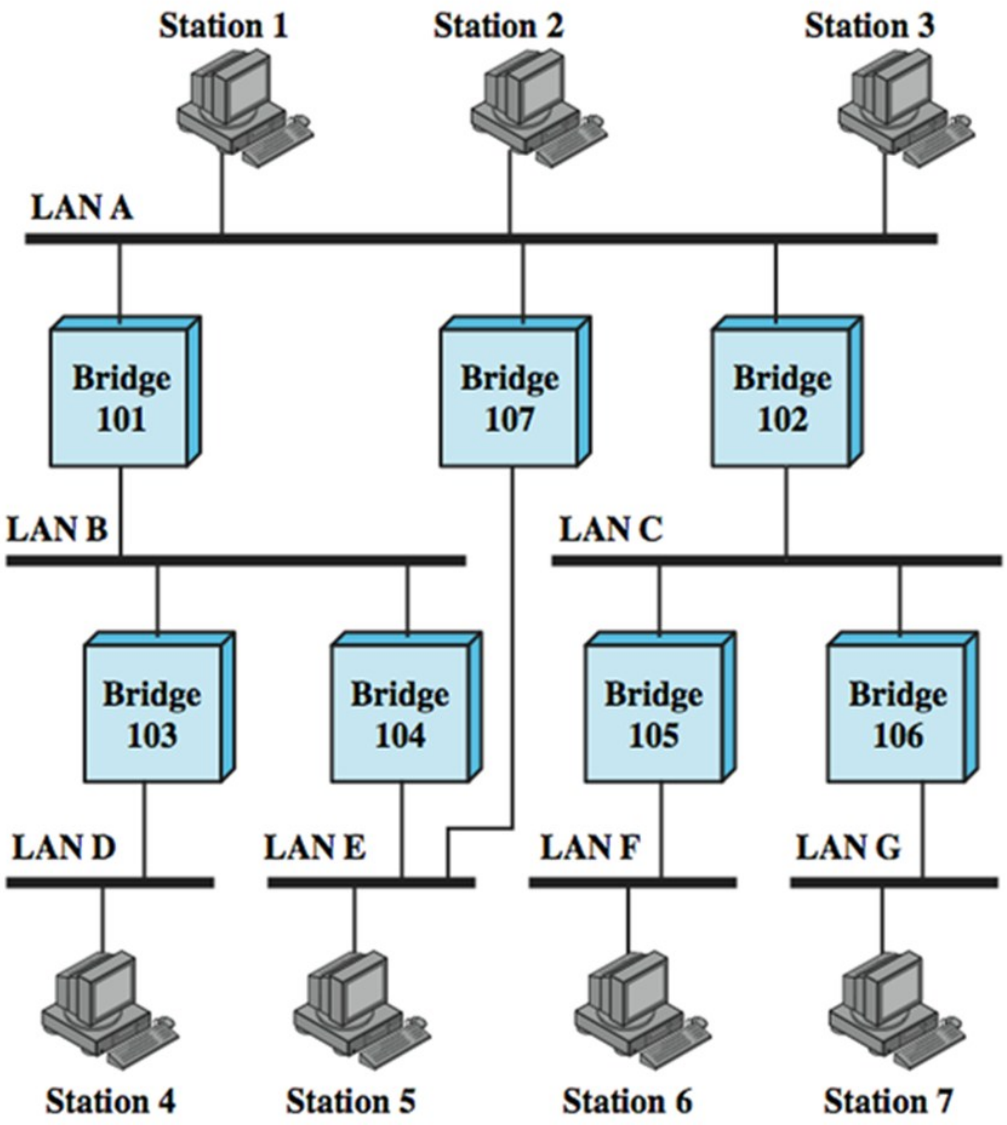


- Con dos bridges se conectan redes distantes.
- Cada bridge remoto tendrá una interfaz LAN y otra WAN.
- EL conjunto se comporta como un solo bridge similar al que vimos antes.

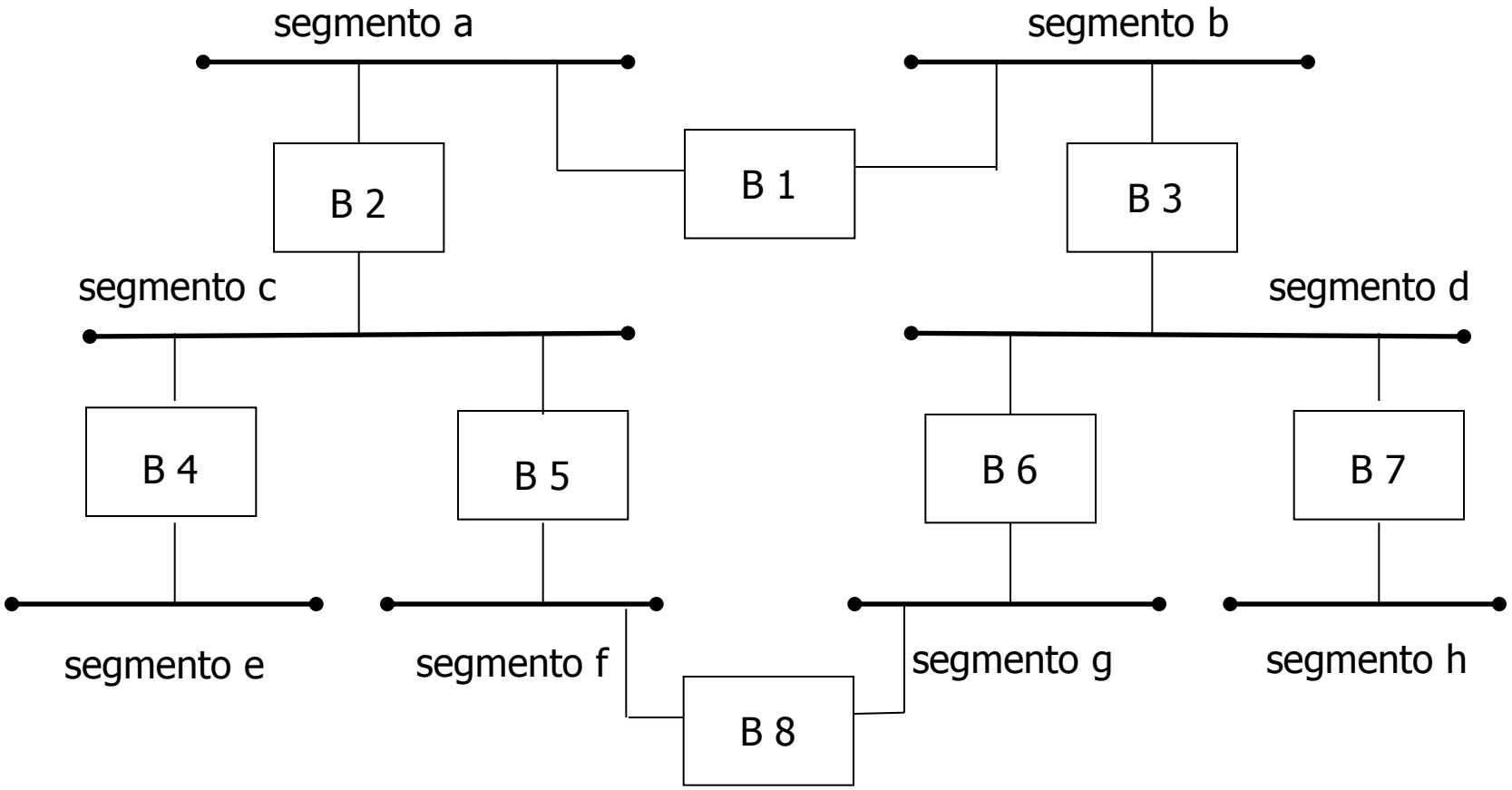
Bridges remotos y algo más



Bridges – Rutas alternativas



Bridges –Lazos

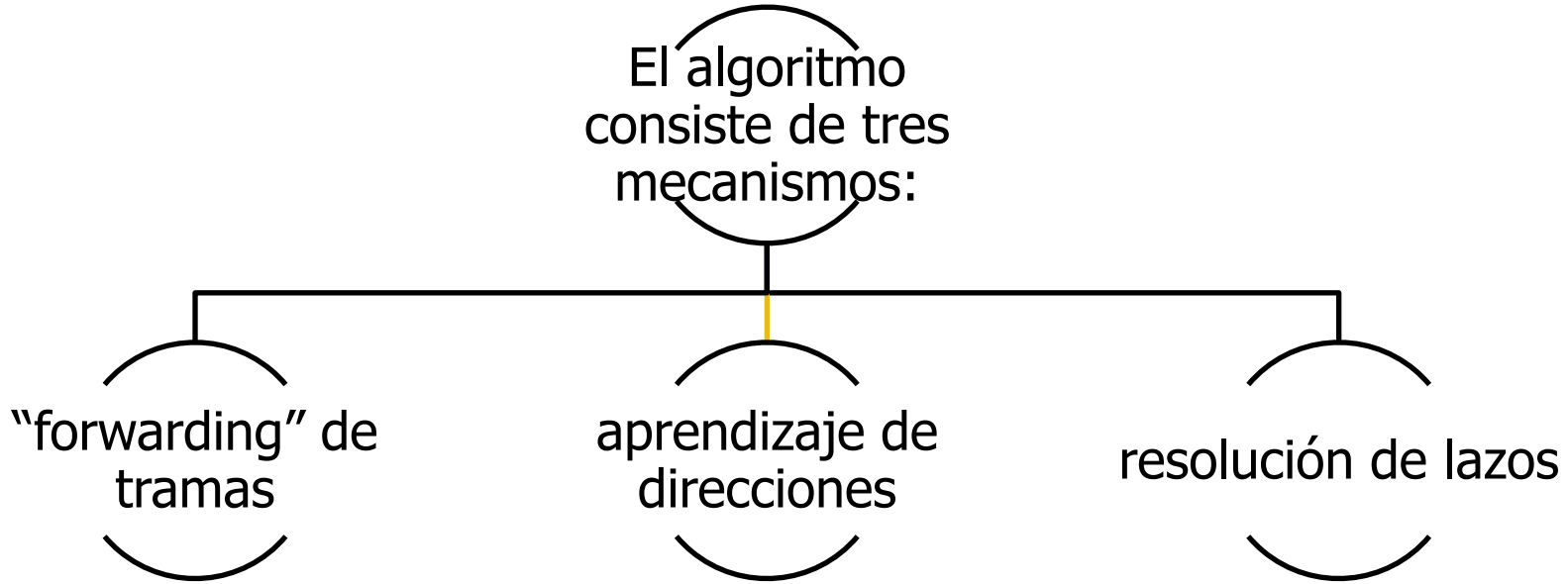


Ruteo Fijo

- Simple
- Adecuado para LANs estables
- Se define una ruta para cada par de LANs.
  - Menor cantidad de saltos (no siempre)
- Reasignación de rutas al cambiar la topología
- Flexibilidad limitada

Spanning Tree

- El bridge determina la tabla de ruteo
- La actualiza automáticamente



«Forwarding» de Tramas

- Mantiene una base de datos para cada puerta
- Si una trama arriba a la puerta X:

Busca en la base si el MAC destino está asociado a una puerta que no sea X

Si no lo encuentra lo envía a todas las puertas excepto X

Si la dirección se asocia con la puerta Y verifica si Y esta bloqueada o en “forwarding”

Si no está bloqueada la transmite por Y

Algoritmo de Spanning Tree

- El mecanismo de aprendizaje funciona cuando no hay rutas alternativas.
  - La ruta alternativa representa un lazo
- «Para todo grafo conectado hay un «spanning tree» que mantiene la conectividad sin lazos»
- El algoritmo debe ser dinámico

Algoritmo de Spanning Tree

- A cada bridge se le asigna un único identificador
- Se asigna un costo a cada puerta del bridge
- Se intercambia información entre bridges para encontrar el "spanning tree"
- Se actualiza automáticamente frente a un cambio de topología.

Protocolo spanning tree

- Los bridges intercambian información sobre sus conexiones. La información se envía regularmente siguiendo un protocolo denominado Bridge Protocol. Los mensajes se denominan **BPDUs** (Bridge Protocol Data Units).
- Las BPDUs emplean un Ethertype propio y se envían a una dirección multicast reservada, la 01-80-C2-00-00-00. Así se asegura que se identifican fácilmente y que llegan a toda la red.
- Cada bridge se identifica por su dirección MAC 'canónica'.
- Cada puerto recibe un identificador y tiene asociado un costo que por defecto es inversamente proporcional a su velocidad (ej.: 10 Mb/s costo 100,100 Mb/s costo 10).
- Cada bridge calcula el grafo de la red y observa si existe algún bucle; en ese caso se van desactivando interfaces hasta cortar todos los bucles y construir un árbol sin bucles o 'spanning tree´

Protocolo spanning tree

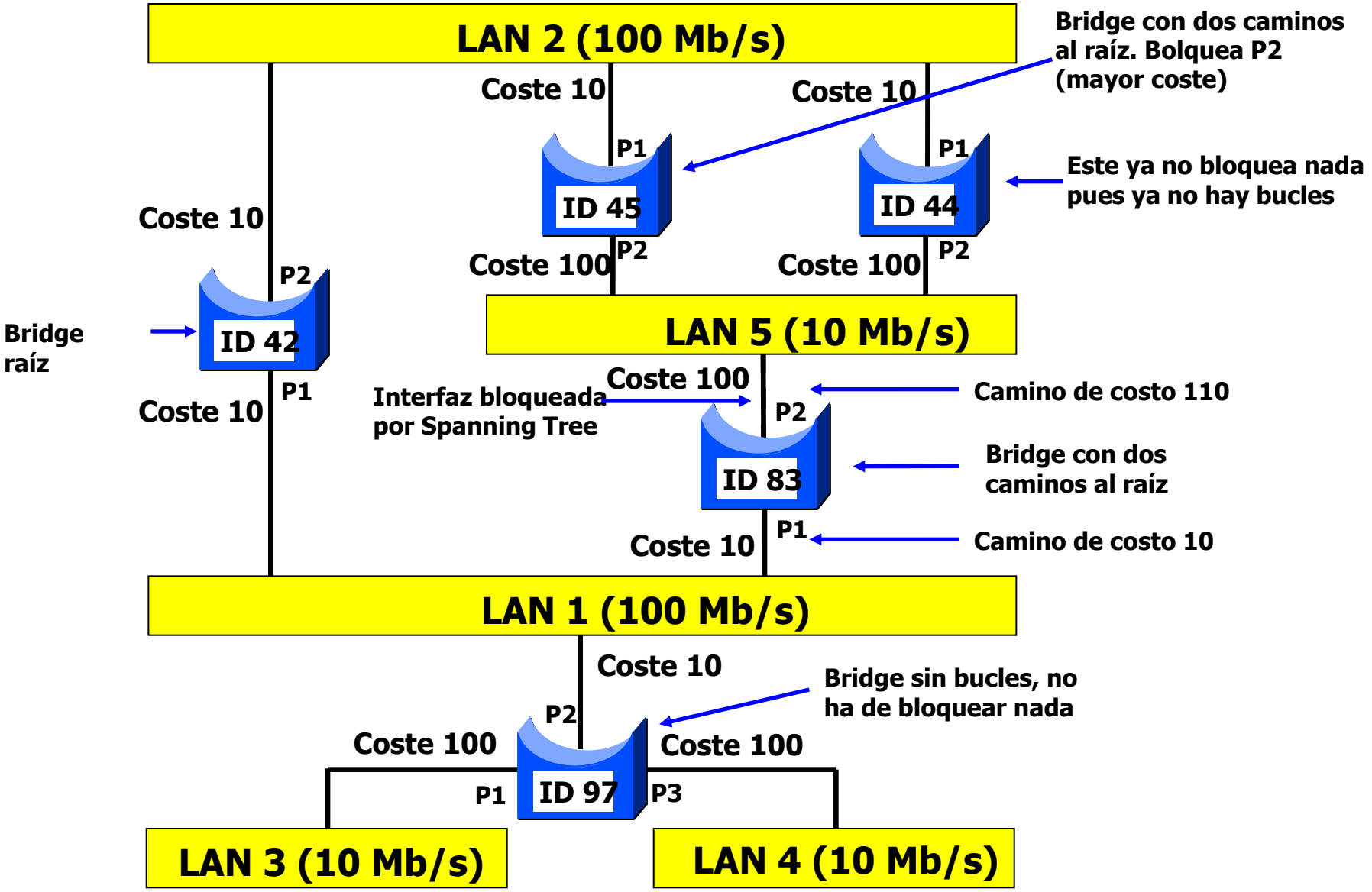
- Los bridges eligen como raíz del árbol al que tiene el ID más bajo. Todos eligen al mismo
- Cada bridge envía por sus interfaces BPDUs indicando su ID, el ID de su bridge raíz y el costo de llegar a él; los mensajes se van propagando por toda la red; cada bridge al reenviar los mensajes de otros les suma el costo de la interfaz por la que los emite.
- Cada bridge calcula por que puerto llega al raíz al mínimo costo. Ese es el **puerto raíz** de ese bridge. En caso de empate se elige el puerto de ID más bajo.
- Para cada LAN hay un **puerto designado**, que es aquel por el que esa LAN accede al bridge raíz al mínimo costo.
- Los puertos que no son ni raíz ni designados se bloquean. Esos puertos son innecesarios para la comunicación y si se les deja funcionar provocan bucles

Costos SPT

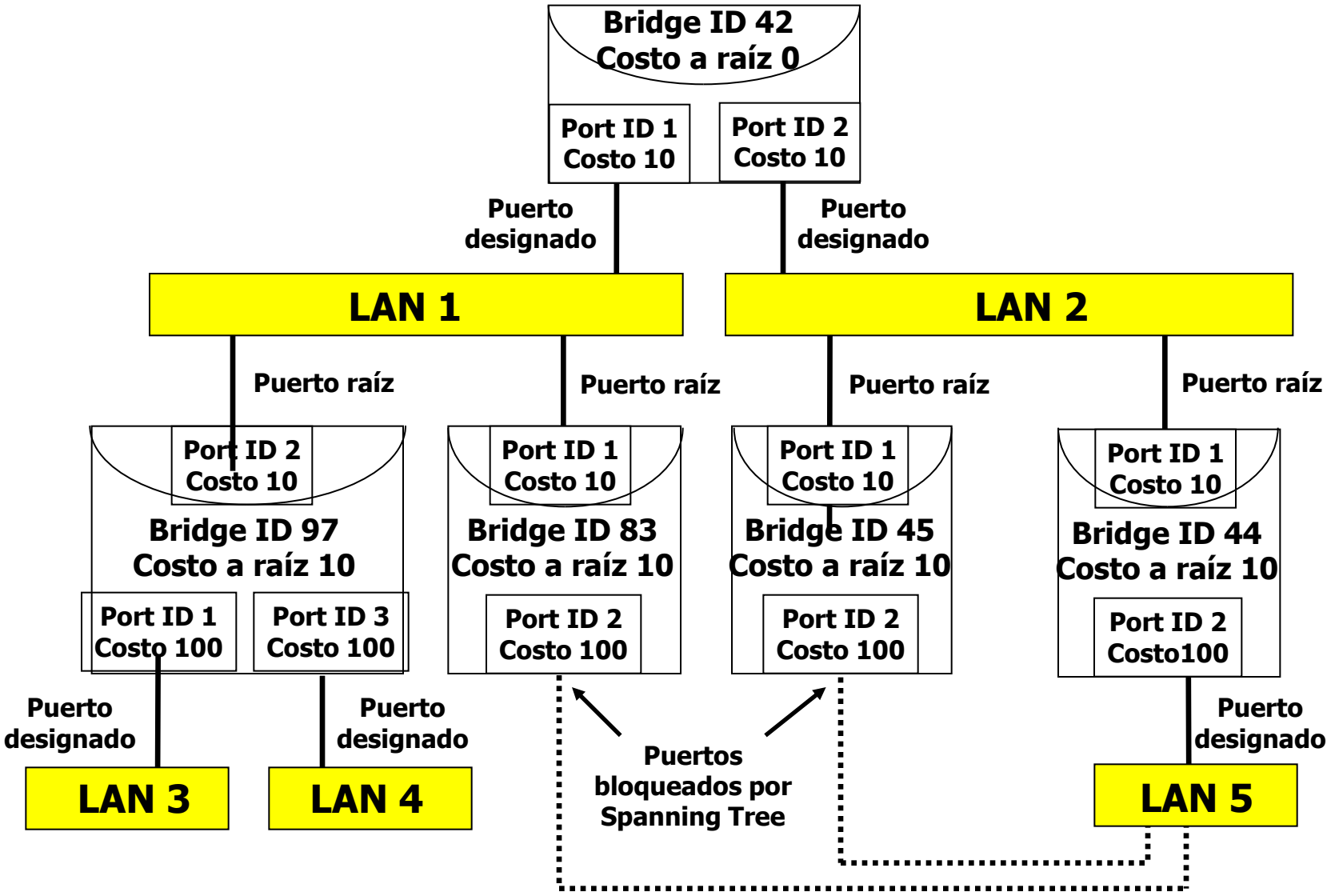
- Inicialmente 1000Mbps/vel.enlace.
- Actualmente:

Bandwidth	STP Cost Value
4 Mbps	250
10 Mbps	100
16 Mbps	62
45 Mbps	39
100 Mbps	19
155 Mbps	14
622 Mbps	6
1 Gbps	4
10 Gbps	2

Spanning Tree en acción



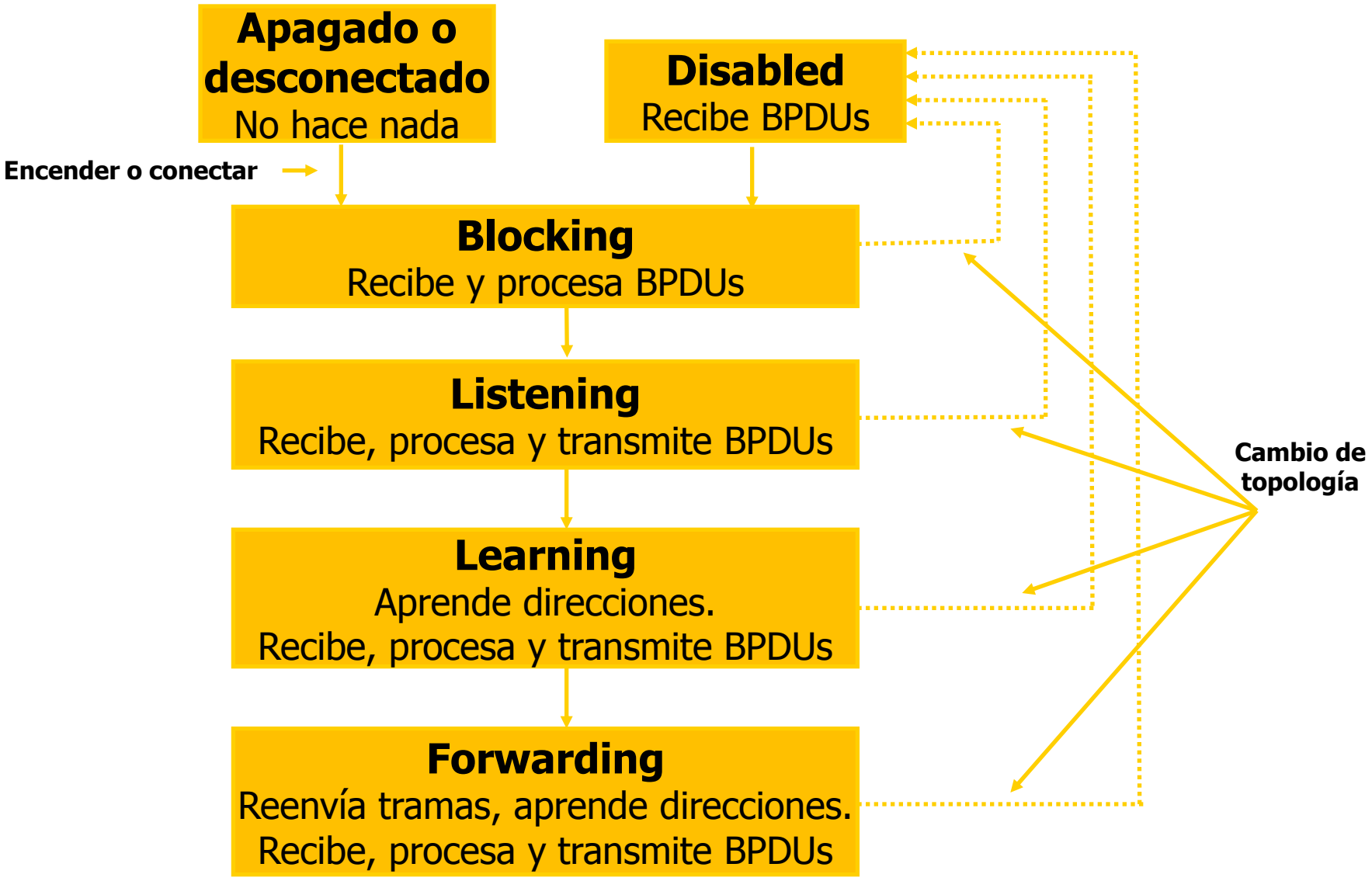
Spanning Tree en acción – Resultado



Estado de los puertos en Spanning Tree

- Cuando un puerto de un bridge se conecta se pone inicialmente en estado '**blocking**'. En este estado no reencamina tramas; solo capta y procesa las BPDUs que le llegan.
- Si no detecta bucle el puerto pasa al estado '**listening**'. Ahora además de procesar las BPDUs recibidas genera y envía las calculadas por él.
- Si todo va bien pasa a estado '**learning**'. Ahora además de procesar y generar BPDUs aprende las direcciones MAC de origen que hay en las tramas que le llegan, pero no reenvía nada (salvo BPDUs).
- Si todo sigue bien pasa a estado '**forwarding**' en el que además reenvía las tramas (siguiendo el algoritmo de los bridges transparentes).
- Este procedimiento evita bloquear la red de entrada si existe algún bucle.
- Cada vez que se conecta una interfaz se realiza el proceso desde el principio, por eso cuando se conecta una interfaz de un bridge tarda unos 10-20 segundos en empezar a funcionar.

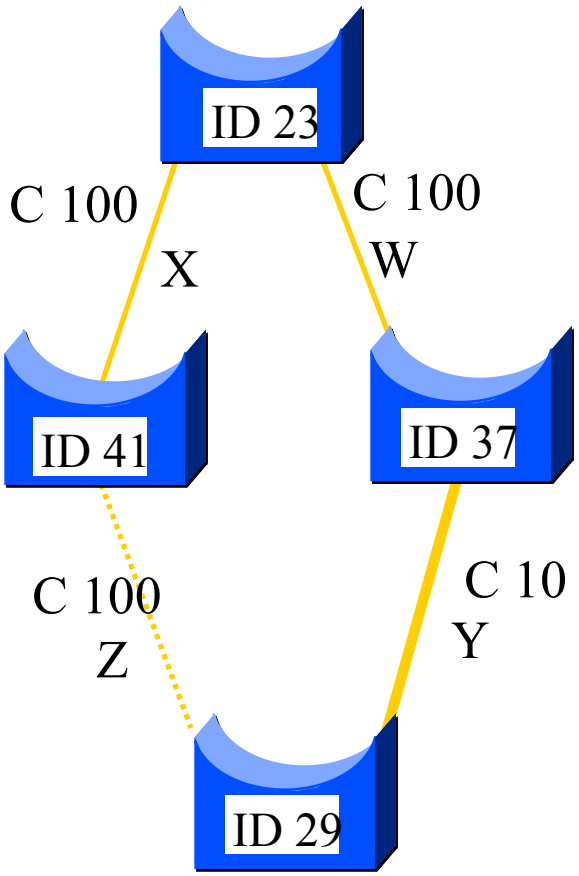
Posibles estados de un puerto S.T.

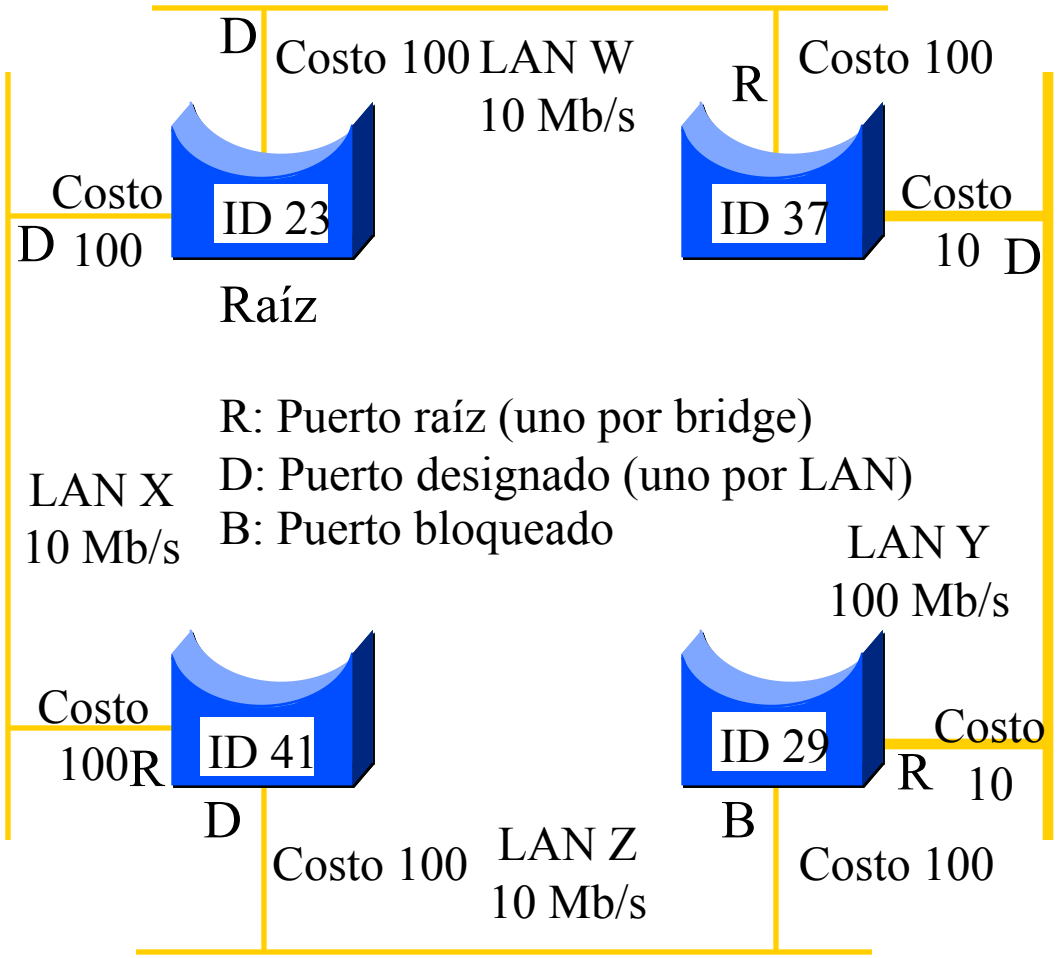


Elección del bridge raíz

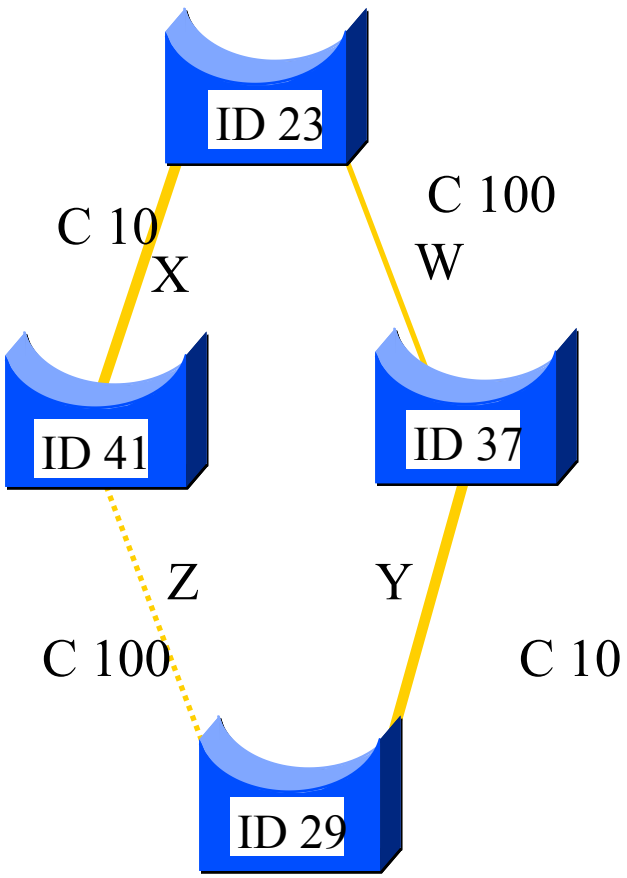
- Dada una red y una topología el bridge raíz es siempre el mismo, independientemente del orden como se enciendan los equipos
- El criterio del ID más bajo puede resultar en la elección como raíz de un bridge periférico o poco importante.
- Esto normalmente no es problema porque el criterio de costos más bajos suele elegir rutas buenas. El problema se da cuando el bridge raíz es inestable (por ejempo si se apaga a menudo) ya que esto obliga a recalcular todo el árbol. Esto gasta CPU y provoca inestabilidades.
- La elección del bridge raíz se puede alterar con el parámetro prioridad. Si a un bridge le damos menor prioridad ese será raíz sea cual sea su ID. La prioridad puede valer de 0 a 65535. Por defecto es 32768.
- Dentro de un bridge los puertos también se eligen por identificador, el más bajo primero, es decir se bloquea el más alto (suponiendo el mismo costo). También hay una prioridad por puerto que permite modificar el orden por defecto (rango 0-255 por defecto 128).

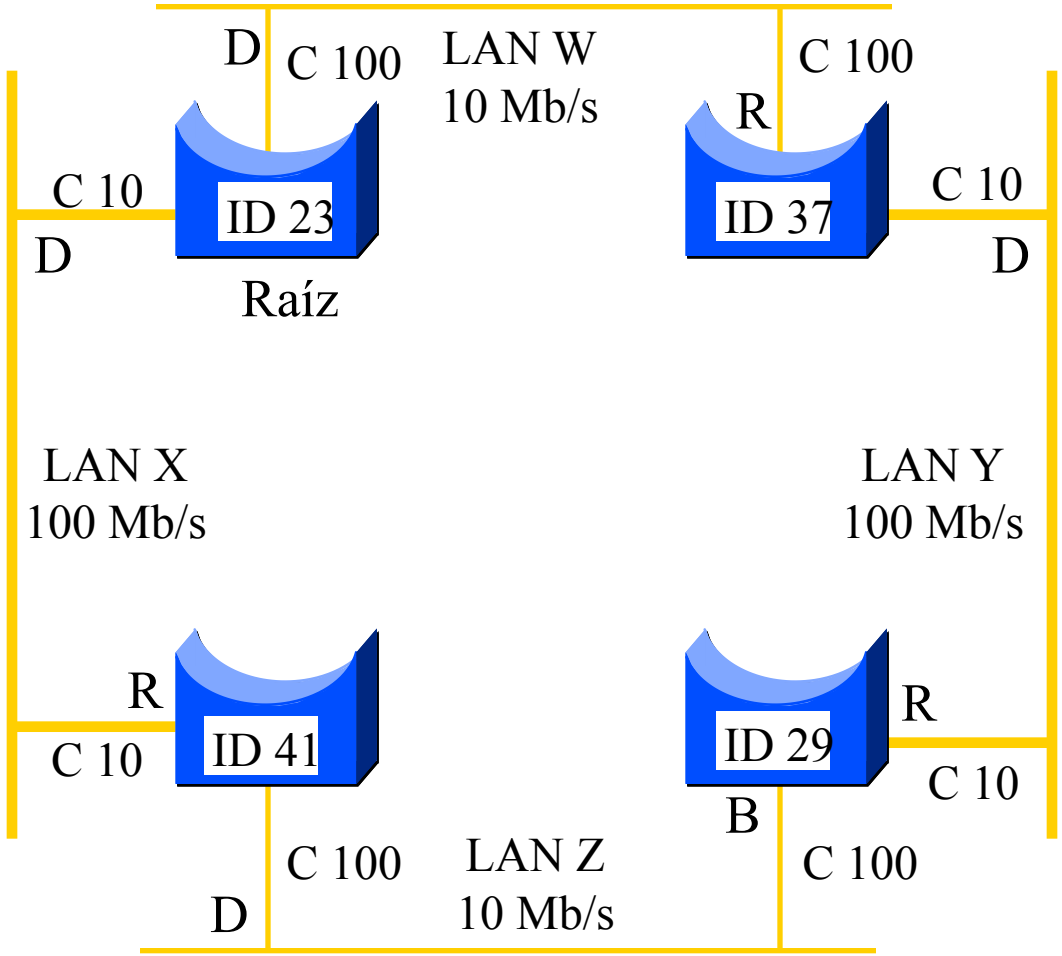
Ejemplo de Spanning Tree



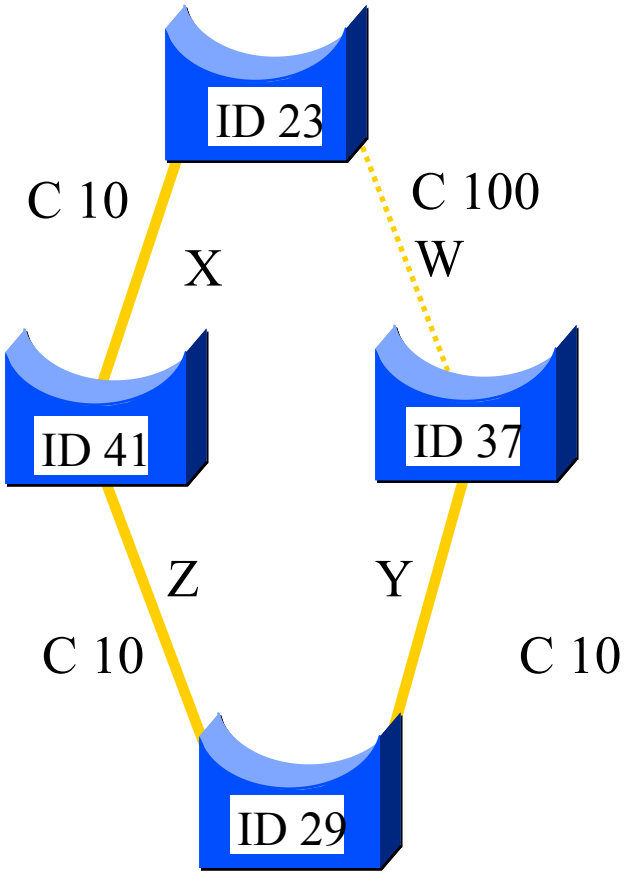


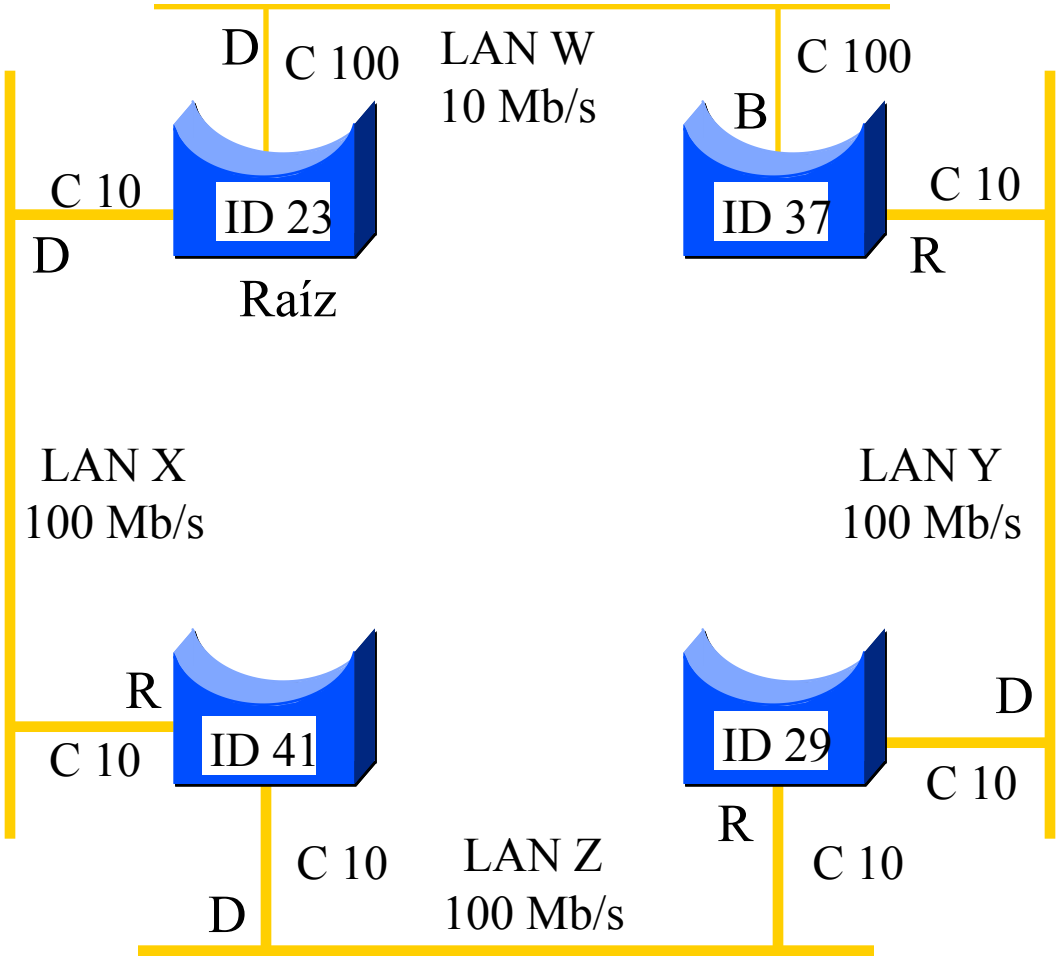
La LAN X pasa a 100 Mb/s nada cambia...





Si la LAN Z pasa a 100 Mb/s si cambia algo:





LAN Switch

- Son equipos en los que el algoritmo de los bridges transparentes se ha implementado en ASICs (Application Specific Integrated Circuit), en hardware.
- Tienen un rendimiento muchísimo mayor que los bridges, que realizan el algoritmo por software. Pueden funcionar a 'wire speed', es decir a la velocidad nominal de la interfaz.
- Tienen muchas interfaces, normalmente 12 o mas. Hay modelos que pueden llegar a tener más de 500.

Ethernet switching

- Multiport bridging
- Full-duplex

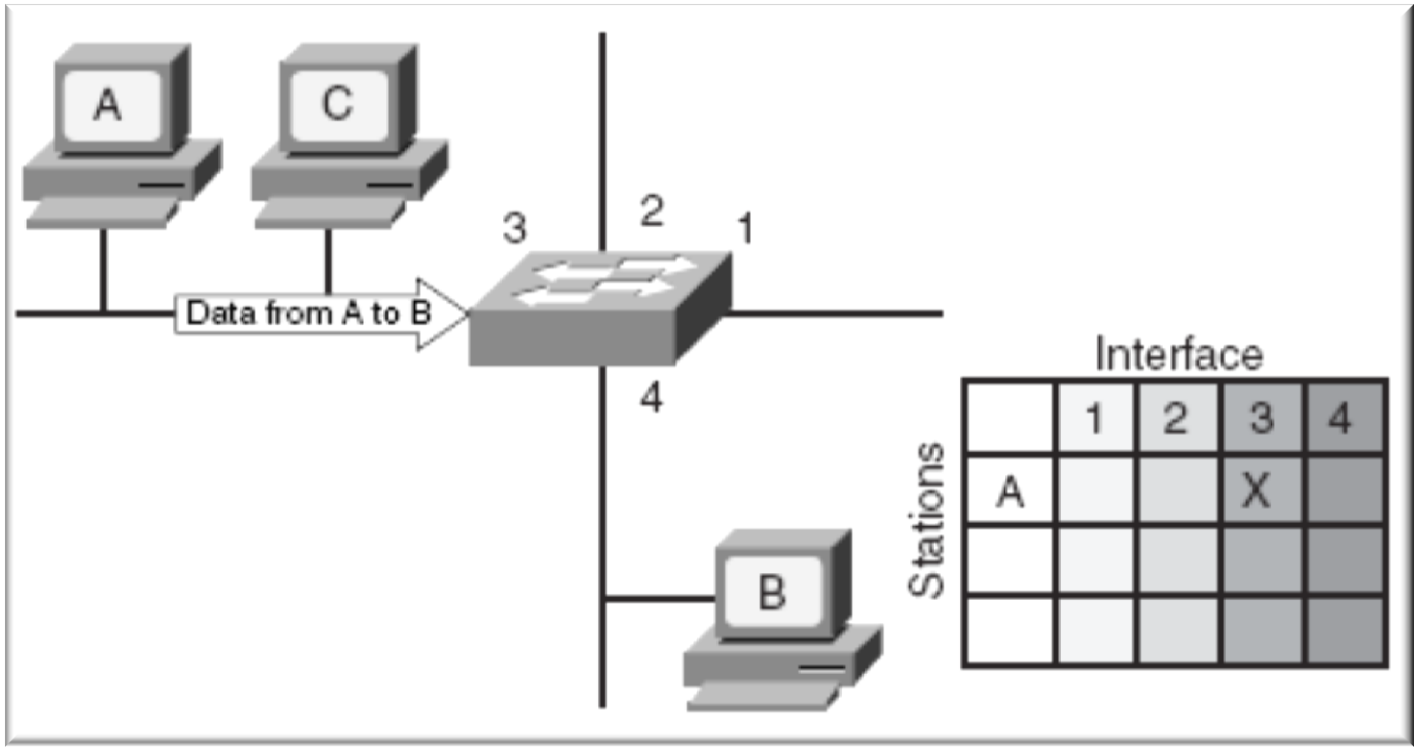
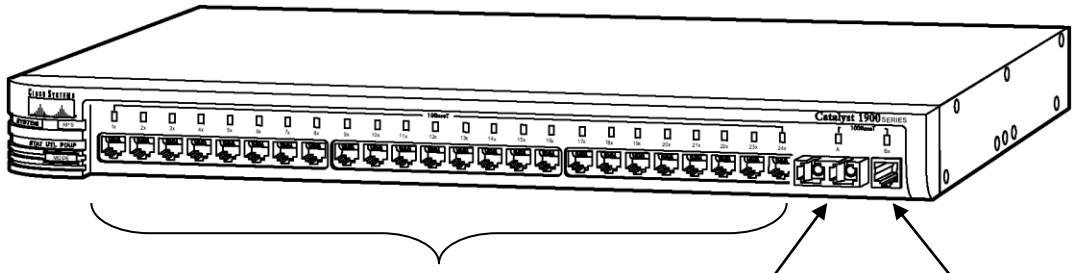


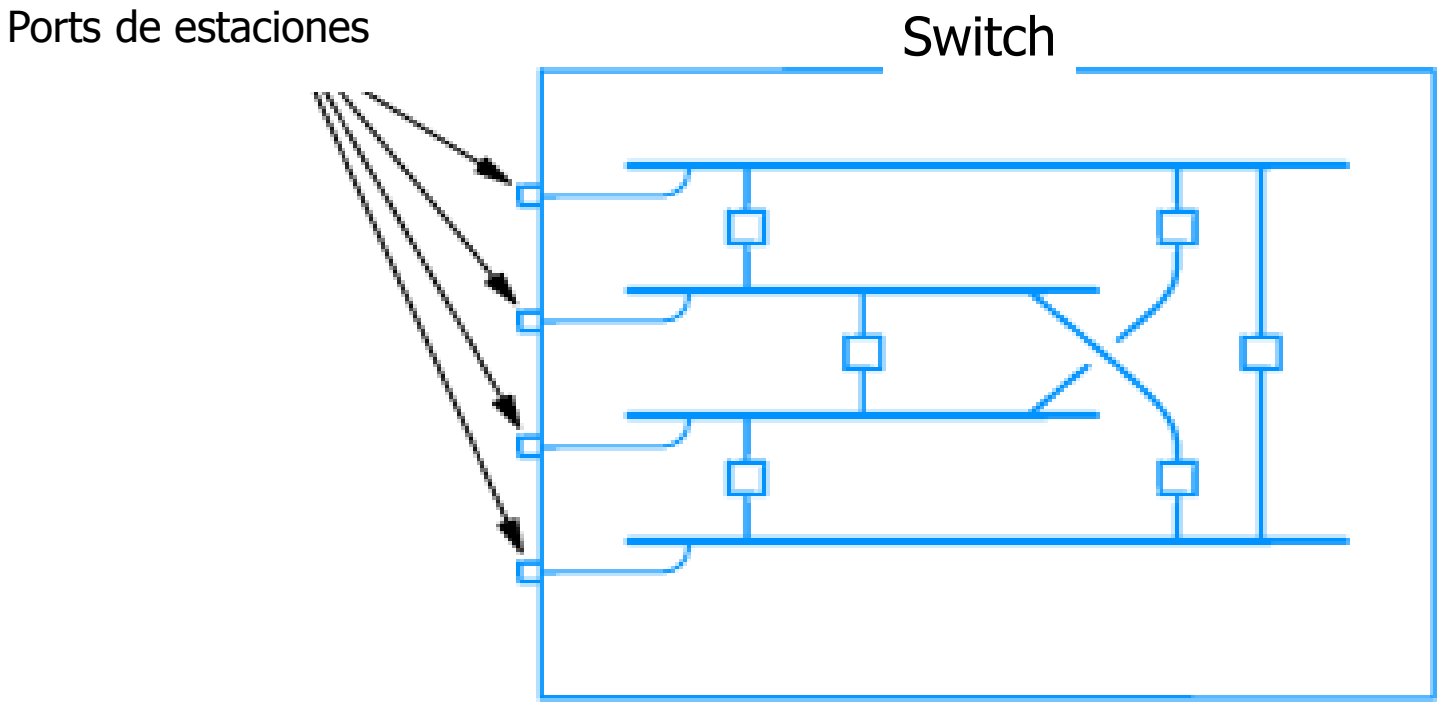
Tabla MAC de un LAN Switch

```
# show mac-address-table
0004.75EF.4BEB    Ethernet 0/1          0004.75EF.4753    Ethernet 0/22
0004.75EF.4B1C    Ethernet 0/2          0004.75EF.49D8    Ethernet 0/23
0004.75EF.2DA6    Ethernet 0/3          0001.E654.0FF9    Ethernet 0/24
0004.75EF.4AD9    Ethernet 0/4          0040.3394.95CD    FastEthernet 0/27
0004.75EF.49D6    Ethernet 0/5          00C0.DF0F.C9E0    FastEthernet 0/27
0004.75EF.49D2    Ethernet 0/7          000C.6E1D.126E    FastEthernet 0/27
0004.75EF.4B0C    Ethernet 0/8          0060.0811.9114    FastEthernet 0/27
0004.75EF.49D3    Ethernet 0/9          0000.B458.D92B    FastEthernet 0/27
0004.75EF.472B    Ethernet 0/10         00D0.BABF.B200    FastEthernet 0/27
0004.75EF.4952    Ethernet 0/11         0000.48B5.246F    FastEthernet 0/27
0004.75EF.4BF8    Ethernet 0/12         0004.0018.C74B    FastEthernet 0/27
0004.75EF.4B19    Ethernet 0/13         0040.F479.6773    FastEthernet 0/27
0004.75EF.41DB    Ethernet 0/16         0004.769F.7ABC    FastEthernet 0/27
0004.75EF.49CF    Ethernet 0/17         0001.020B.F581    FastEthernet 0/27
0004.75EF.494F    Ethernet 0/18         0001.E68E.7273    FastEthernet 0/27
0004.75EF.4AD8    Ethernet 0/19         000B.5FF8.8900    FastEthernet 0/27
0004.75EF.4B30    Ethernet 0/20         00D0.BABF.B218    FastEthernet 0/27
0004.75EF.3D67    Ethernet 0/21         0000.E87B.9E9B    FastEthernet 0/27
```



Un conmutador LAN es un bridge con muchas interfaces

Switches



Modalidades de switching

- Store-and-forward
  - Procesa la trama completa
- Cut-thorugh
  - Detecta el destino
- Fragment-Free
  - Transmite los primeros 64 bytes.

VLAN

«Dominio broadcast consistente en un grupo de estaciones, probablemente en diferentes segmentos de LAN, no limitados por su ubicación física y que se comunican como si estuviesen en una LAN común.»

Membrecía por:

- Tipo de puerta
- Dirección MAC
- Protocolos de nivel superior

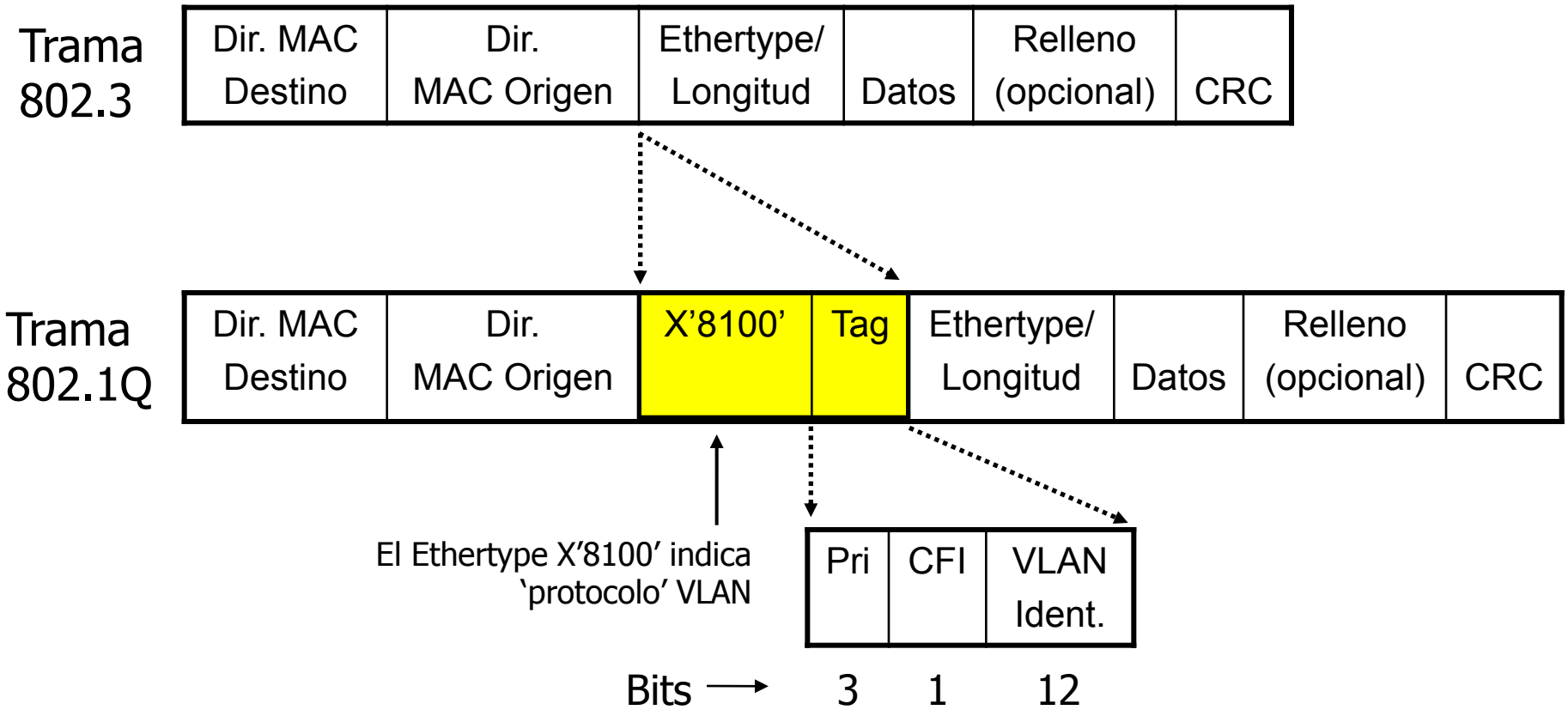
Redes Locales Virtuales (VLANs)

- Equivalen a 'partir' un conmutador en varios más pequeños.
- Objetivos:
  - Rendimiento (reducir tráfico broadcast)
  - Gestión
  - Seguridad
- Normalmente la interconexión de VLANs se hace con un router.
- Las VLANs están soportadas por la mayoría de los switches actuales

Comunicando la membrecía

- Manualmente
- Protocolo de administración de red
- «Tagging» de tramas
- IEEE 802.1Q

IEEE 802.1Q

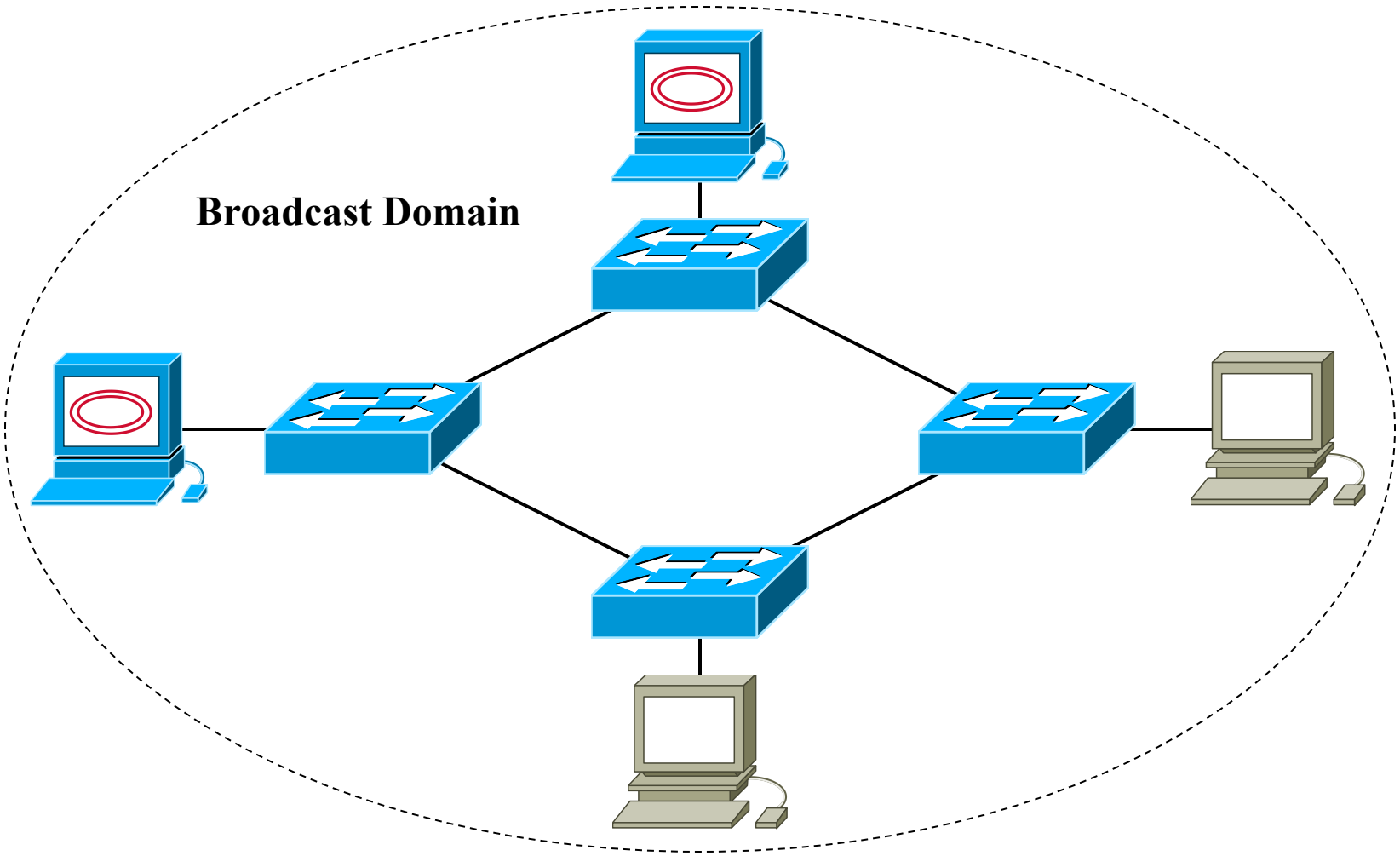


Pri: Prioridad (8 niveles posibles)
CFI: Canonical Format Indicator (indica formato de direcciones MAC)
VLAN Ident.: Identificador VLAN (máximo 4096 en una misma red)

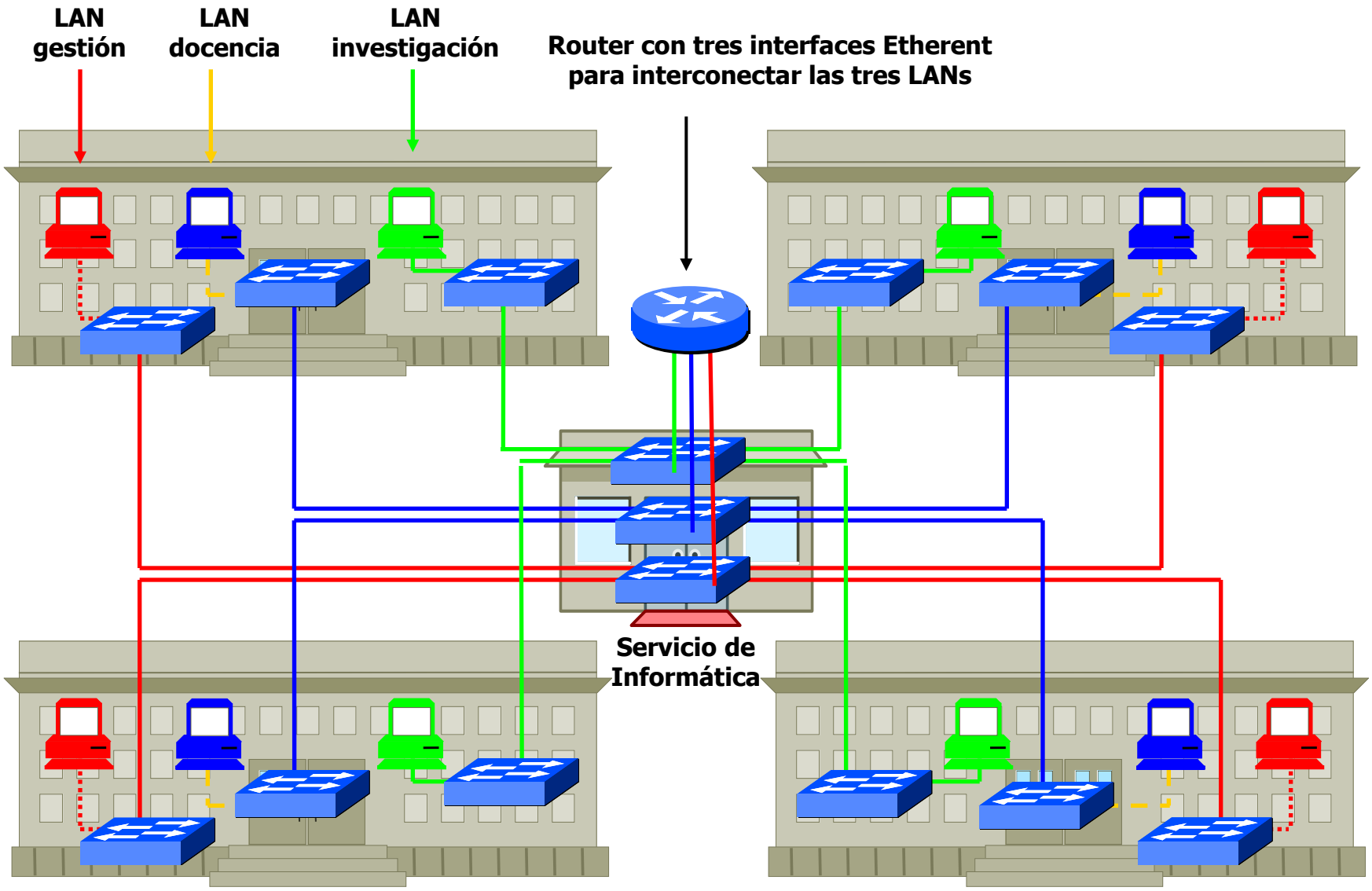
VLANs

- Múltiples dominios broadcast.
  - Diferentes ports en diferentes VLANs.
- Cada VLAN es un dominio broadcast autónomo.
- Implementadas en uno o más switches.

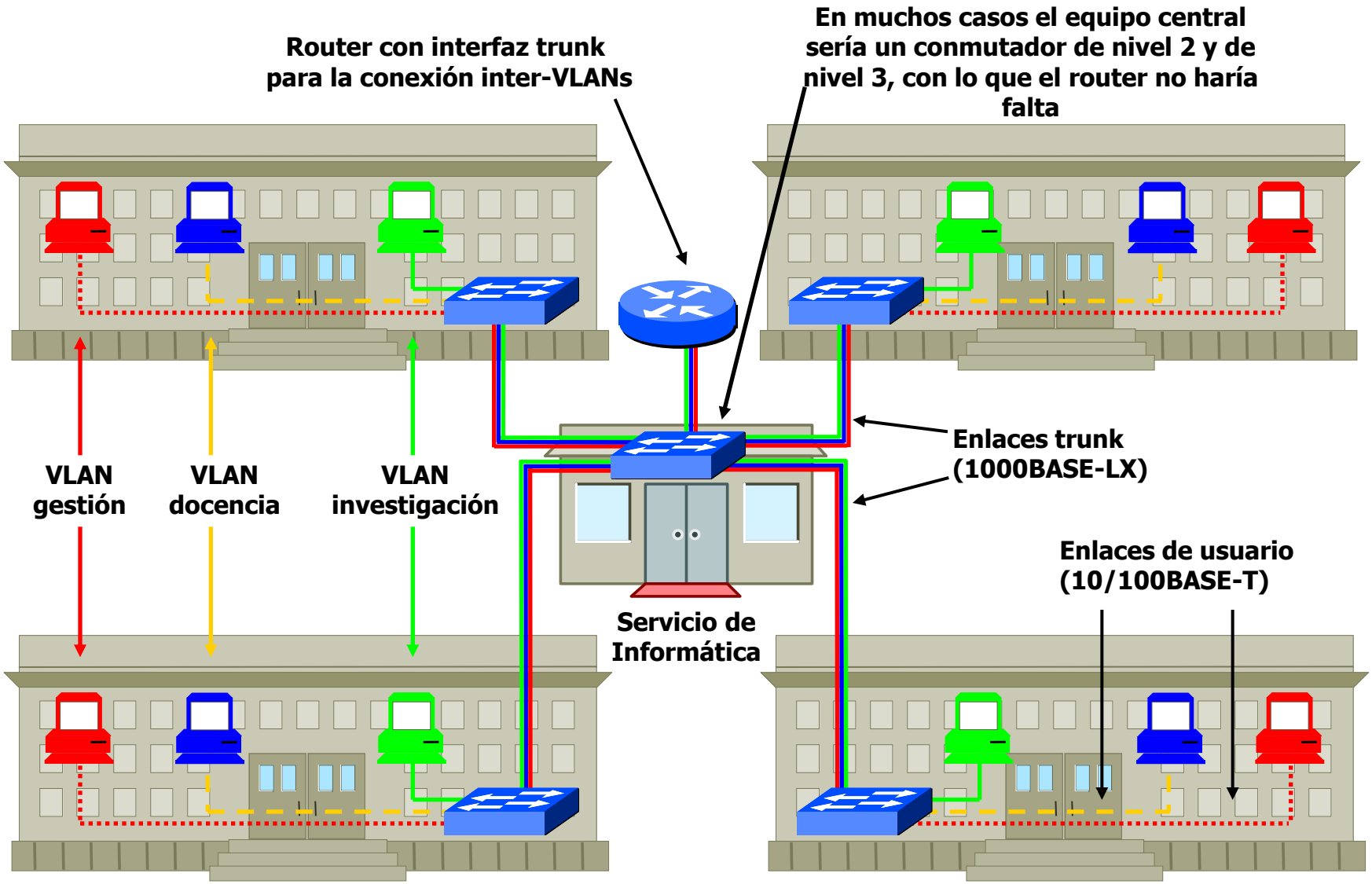
Sin VLAN



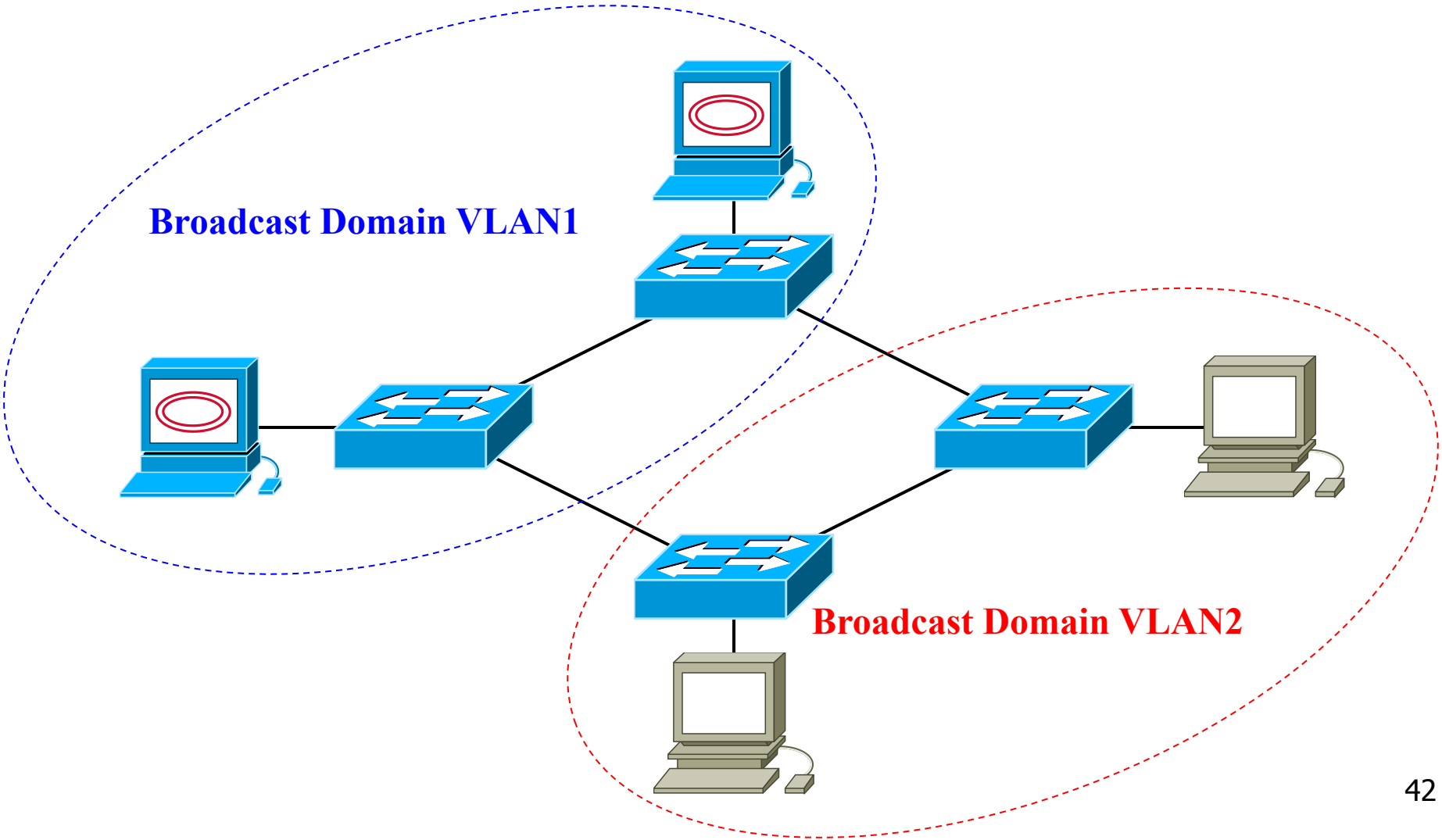
Red con tres LANs



Red con tres VLANs



Dos VLANs



VLAN-Switch

